Estratégia Concursos

Aula 23

Polícia Federal (Agente de Polícia) Passo Estratégico de Informática - Prof. Thiago Cavalcanti

Autor:

Thiago Rodrigues Cavalcanti

18 de Maio de 2023

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Simulado 2
Questões Comentadas 4

THIAGO CAVALCANTI
PROFESSOR

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

SIMULADO

Vamos começar nosso oitavo simulado. Os simulados do curso do Passo Estratégico são direcionados pela análise dos últimos concursos aplicados pela banca, que no nosso caso é o CESPE / CEBRASPE, e servem de treinamento para nosso concurso da **Polícia Federal**. Esse simulado terá como base o assunto das aulas 21 e 22. Nosso objetivo é ajudar a você na fixação do assunto. Espero que goste! Qualquer dúvida estou às ordens! Forte abraço!

HORA DE PRATICAR!

LISTA DE QUESTÕES

1.

Os sistemas de Big Data trabalham com dados de natureza estruturada, semiestruturada e não estruturada. Alguns dados brutos e não processados servem de fonte de informações para o sistema.

2.

O processo de coletar, limpar, normalizar, combinar, estruturar e organizar dados para análise é conhecido como *data scrapping*.

3.

Sistema de Recomendação é um conjunto de algoritmos que utilizam técnicas de Aprendizagem de Máquina (AM) e Recuperação da Informação (RI) para gerar recomendações baseadas em algum tipo de filtragem.

4.

Big data são dados com maior variedade que chegam em volumes crescentes e com velocidade cada vez maior.

5.

Quando falamos de velocidade associada ao contexto de Big Data estamos analisando o quão rápido os dados navegam pela internet.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

6.

Um sistema de aprendizado não supervisionado é um programa de computador que toma decisões baseadas na experiência contida em exemplos solucionados com sucesso.

7.

Aprendizado de Máquina é uma área de inteligência artificial cujo objetivo é o desenvolvimento de técnicas computacionais sobre o aprendizado bem como a construção de sistemas capazes de adquirir conhecimento de forma automática.

8.

Python é uma linguagem compilada, ou seja, o código-fonte de um programa é lido pelo compilador, que cria um arquivo binário, executável diretamente pelo hardware.

9.

Uma lista em Python é um conjunto de valores acessados por um índice numérico, inteiro, começando em 1. Assim como em outras linguagens, a lista pode armazenar apenas valores de um mesmo tipo.

10.

API é um software que permite a comunicação de outras duas aplicações, com a finalidade de integrar os sistemas.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

QUESTÕES COMENTADAS

QUESTÕES COMENTADAS

1.

Os sistemas de Big Data trabalham com dados de natureza estruturada, semiestruturada e não estruturada. Alguns dados brutos e não processados servem de fonte de informações para o sistema.

Comentários

A questão trata das formas (categorias) de dados do Big Data:

Estruturada, em que os dados podem ser armazenados, acessados e processados em formato fixo, como, por exemplo, uma tabela em um banco de dados relacional;

Não-estruturada, em que os dados apresentam formato ou estrutura desconhecidos, em que não se sabe extrair os valores desses dados em **forma bruta**. Como exemplo, têm-se as saídas da pesquisa do Google, que é uma fonte de dados heterogênea contendo uma combinação de arquivos de texto simples, imagens, vídeos, etc.;

Semi-estruturada, em que os dados consistem de marcações internas que identificam e separam elementos de dados em uma estrutura (metadados), permitindo agrupamento de informações e hierarquias. Como exemplo, têm-se dados de e-mail, dados de arquivos XML, JSON, e base de dados NoSql.

Logo, temos uma afirmação correta.

Gabarito: certo.

2.

O processo de coletar, limpar, normalizar, combinar, estruturar e organizar dados para análise é conhecido como *data scrapping*.

Comentários

Data scraping (do inglês, raspagem de dados) é uma técnica computacional na qual um programa extrai dados de saída legível somente para humanos, proveniente de um serviço ou aplicativo. Os dados extraídos geralmente são minerados e estruturados em um formato

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

padrão como CSV, XML ou JSON. Vejam que o objetivo é transformar os dados não estruturados em modelos mais fáceis de manipular.

Data preparation é o processo de **coletar, limpar, normalizar, combinar, estruturar e organizar dados para análise**. Logo, temos uma alternativa incorreta.

Gabarito: errado.

3.

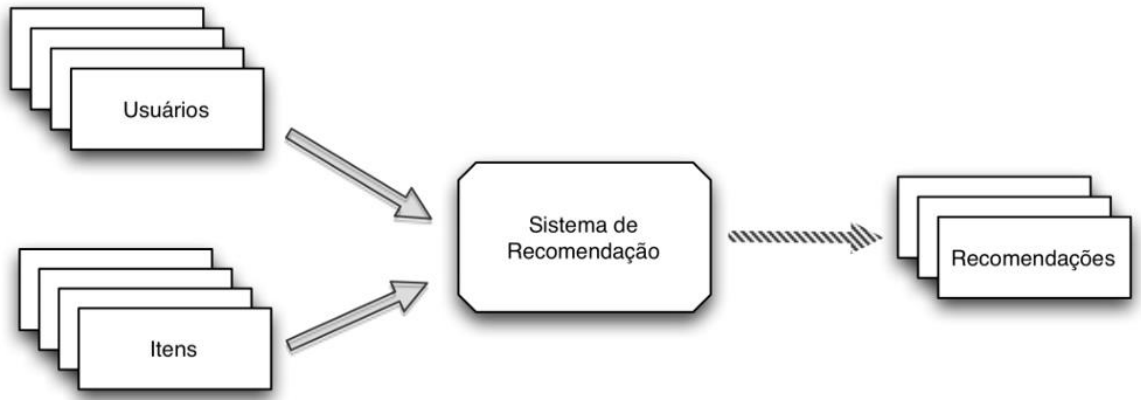
Sistema de Recomendação é um conjunto de algoritmos que utilizam técnicas de Aprendizagem de Máquina (AM) e Recuperação da Informação (RI) para gerar recomendações baseadas em algum tipo de filtragem.

Comentários

Um Sistema de Recomendação (RecSys) tem como principal objetivo filtrar o conteúdo que é entregue ao usuário, tentar prever a "nota" ou "preferência" que o usuário daria a um conteúdo para então realizar recomendação baseada nessa preferência. Dessa forma, a experiência de consumo dentro da plataforma se torna mais otimizada e interessante.

O RecSys pode ser utilizado para recomendar conteúdo em diferentes domínios, como livros, música, filme, varejo e notícias. Embora existam particularidades específicas em cada domínio, dois personagens são fundamentais**,** os usuários do sistema e os conteúdos oferecidos pela plataforma. Dessa forma a base do RecSys é:

*O **conteúdo** oferecido deve ser filtrado com o objetivo de gerar uma lista personalizada e relevante para cada usuário:*



https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/19273/19273_3.PDF

Os exemplos são diversos: a **Amazon** recomenda livros (ou qual coisa do marketplace), a **Netflix** faz recomendação de Filmes, o **Mendeley** recomenda artigos científicos, a **Globo.com** recomenda notícias e o **Spotify** as músicas.

Logo, temos uma afirmação correta.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Gabarito: certo.

4.

Big data são dados com maior variedade que chegam em volumes crescentes e com velocidade cada vez maior.

Comentários

Big data é um conjunto de dados **maior e mais complexo**, especialmente de novas fontes de dados. Esses conjuntos de dados são tão **volumosos** que o software tradicional de processamento de dados simplesmente não consegue gerenciá-los. Mas esses enormes volumes de dados podem ser usados para resolver problemas de negócios que você não conseguiria resolver antes. A definição acima apresenta os 3Vs de Big Data da descrição original dada pelo Gartner ao termo: volume, velocidade e variedade. Logo, temos uma alternativa correta.

Gabarito: certo.

5.

Quando falamos de velocidade associada ao contexto de Big Data estamos analisando o quão rápido os dados navegam pela internet.

Comentários

A velocidade se refere à grande agilidade com que os dados são produzidos. Perceba que a velocidade diz respeito não somente a da produção do dado em si, mas a velocidade do processamento e produção de informação e conhecimento, visto que o valor da informação é inversamente proporcional ao tempo em que ocorreu o evento que gerou o dado.

Logo, temos uma alternativa incorreta.

Gabarito: errado.

6.

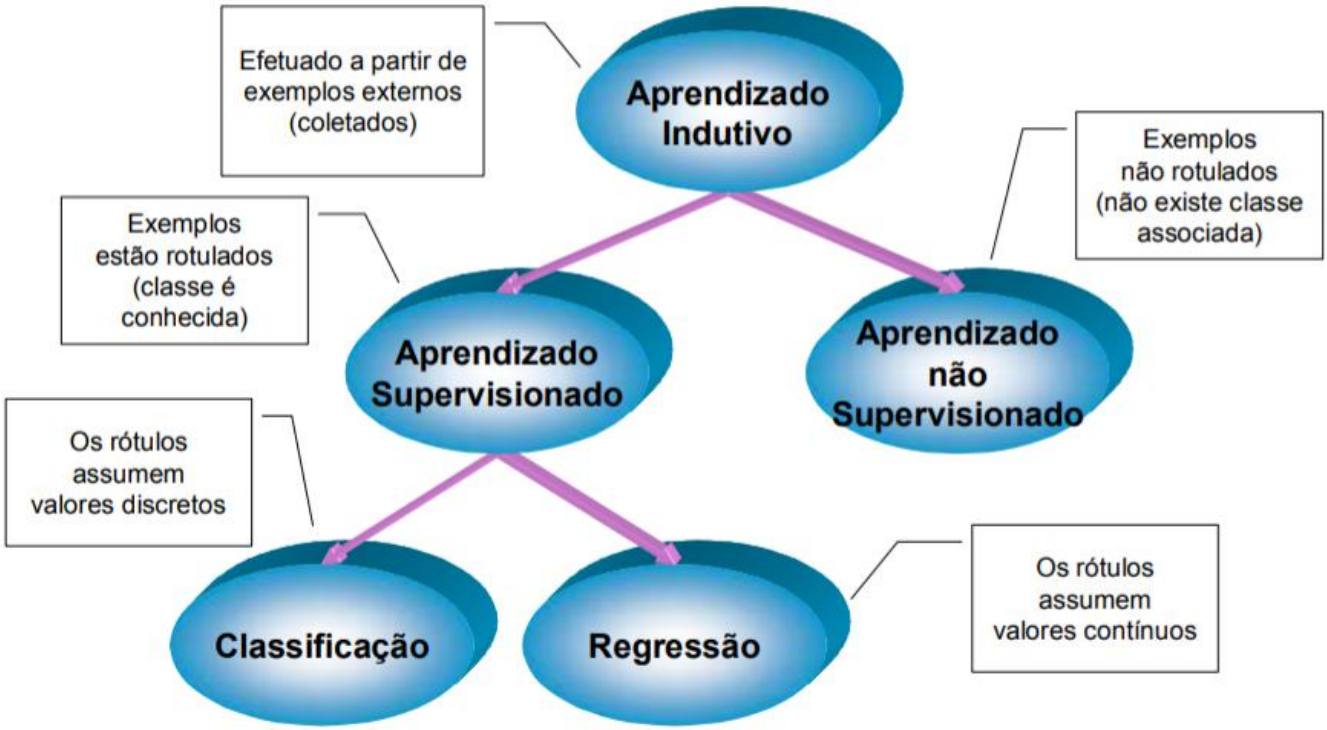
Um sistema de aprendizado não supervisionado é um programa de computador que toma decisões baseadas na experiência contida em exemplos solucionados com sucesso.

Comentários:

Observe que a frase está com um erro. Na realidade estamos falando de um sistema de aprendizado **supervisionado.** A figura abaixo apresenta de forma estruturada uma das

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

possíveis classificações do aprendizado indutivo. Perceba que classificação também é considerada uma tarefa de mineração, ou seja, existe uma sobreposição entre as áreas de mineração de dados e aprendizado de máquina.



Gabarito: errado.

7.

Aprendizado de Máquina é uma área de inteligência artificial cujo objetivo é o desenvolvimento de técnicas computacionais sobre o aprendizado bem como a construção de sistemas capazes de adquirir conhecimento de forma automática.

Comentários:

Um sistema de aprendizado é um programa de computador que toma decisões baseado em experiências acumuladas através da solução bem-sucedida de problemas anteriores. Aprender implica em alterações no sistema que são adaptativas, no sentido que elas capacitam o sistema a realizar a mesma tarefa, ou tarefas provenientes da mesma população, de forma mais eficiente e eficaz na próxima vez.

Gabarito: certo.

8.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Python é uma linguagem compilada, ou seja, o código-fonte de um programa é lido pelo compilador, que cria um arquivo binário, executável diretamente pelo hardware.

Comentários

Na aula vimos que Python é uma linguagem de programação de alto nível, interpretada, imperativa, multiparadigma, e de tipagem forte e dinâmica. Interpretada significa que seu código é executado linha a linha pelo interpretador e, depois, pelo sistema operacional, isto é, a linguagem escrita não é transformada em código de máquina, mas sim interpretada por outro programa. Portanto, a assertiva está incorreta.

Gabarito: errado.

9.

Uma lista em Python é um conjunto de valores acessados por um índice numérico, inteiro, começando em 1. Assim como em outras linguagens, a lista pode armazenar apenas valores de um mesmo tipo.

Comentários

Na aula vimos que o grande destaque do Python são as listas. As listas são objetos mutáveis e existem diversas formas de trabalhar com listas em Python. Cada valor na lista é identificado por um índice. Os valores que formam uma lista são chamados elementos ou itens. Os itens de uma lista podem ser de tipos diferentes. Portanto, a assertiva está incorreta.

Gabarito: errado.

10.

API é um software que permite a comunicação de outras duas aplicações, com a finalidade de integrar os sistemas.

Comentários

A Interface de Programação de Aplicações, como o próprio nome diz, não é um software, é uma interface, um sistema, que possui um conjunto de regras que permite que duas aplicações distintas possam se comunicar. Portanto, a assertiva está incorreta.

Gabarito: errado.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

ESSA LEI TODO MUNDO CONHECE:
PIRATARIA É CRIME.

Mas é sempre bom revisar o porquê e como você pode ser prejudicado com essa prática.

1. Professor investe seu tempo para elaborar os cursos e o site os coloca à venda.

2. Pirata divulga ilicitamente (grupos de rateio), utilizando-se do anonimato, nomes falsos ou laranjas (geralmente o pirata se anuncia como formador de "grupos solidários" de rateio que não visam lucro).

3. Pirata cria alunos fake praticando falsidade ideológica, comprando cursos do site em nome de pessoas aleatórias (usando nome, CPF, endereço e telefone de terceiros sem autorização).

4. Pirata compra, muitas vezes, clonando cartões de crédito (por vezes o sistema anti-fraude não consegue identificar o golpe a tempo).

5. Pirata fere os Termos de Uso, adultera as aulas e retira a identificação dos arquivos PDF (justamente porque a atividade é ilegal e ele não quer que seus fakes sejam identificados).

6. Pirata revende as aulas protegidas por direitos autorais, praticando concorrência desleal e em flagrante desrespeito à Lei de Direitos Autorais (Lei 9.610/98).

7. Concurseiro(a) desinformado participa de rateio, achando que nada disso está acontecendo e esperando se tornar servidor público para exigir o cumprimento das leis.

8. O professor que elaborou o curso não ganha nada, o site não recebe nada, e a pessoa que praticou todos os ilícitos anteriores (pirata) fica com o lucro.

Deixando de lado esse mar de sujeira, aproveitamos para agradecer a todos que adquirem os cursos honestamente e permitem que o site continue existindo.